

## 第2編 物質の変化 第1章 物質と化学反応式

## 4 化学反応式と物質

## A 化学反応式

## ① 化学反応式

反応物（左辺） → 生成物（右辺） 化学式の前の数字 … 係数

両辺で 各元素の原子の数 を等しくする

## ② つくり方

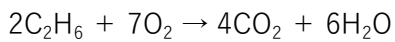
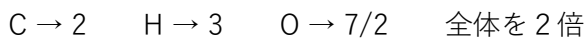
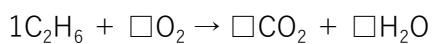
① 反応物と生成物を書き「→」で結ぶ

触媒・溶媒など変化しないものは書かない

② いずれかの係数を 1 とおき、原子の数をそろえる

係数は最も簡単な整数比（1 は省略）

## ③ 〔例〕 エタンの完全燃焼



## ④ 注意

「完全燃焼」 =  $\text{O}_2$  と反応して  $\text{CO}_2$  と  $\text{H}_2\text{O}$  ができる（書かれていなくても補う）

## 〔考查ポイント〕

触媒（ $\text{MnO}_2$  など）は反応式に書かない

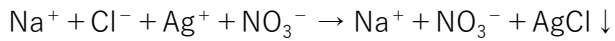
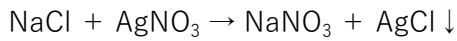
第2編 物質の変化 第1章 物質と化学反応式

---

## 4 化学反応式と物質質量

## B イオンを含む反応式

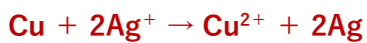
## ① 〔例〕塩化銀の沈殿



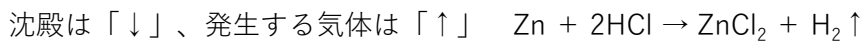
… イオン反応式

## ② 約束

両辺で 原子の数 と 電荷の総和 がともに等しい



## ③ 表し方



## 〔査点ポイント〕

電荷の総和を合わせる。沈殿する物質はイオンに分けない

## 第2編 物質の変化 第1章 物質と化学反応式

## 4 化学反応式と物質

## C 化学反応式が表す量的関係

① 係数が表すもの  $2\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2$ 

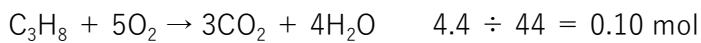
|           | $2\text{CO}$              | $\text{O}_2$              | $2\text{CO}_2$            | 係数との関係 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 物質        | 2 mol                     | 1 mol                     | 2 mol                     | 比例する   |
| 体積 (同温同圧) | $2 \times 22.4 \text{ L}$ | $1 \times 22.4 \text{ L}$ | $2 \times 22.4 \text{ L}$ | 比例する   |
| 質量        | 56 g                      | 32 g                      | 88 g                      | 比例しない  |

係数の比 = 物質の比 (質量の比ではない)

## ② 解き方

① 反応式を書く ② 与えられた量を mol に直す

③ 係数の比で求める物質の mol を出す ④ 問われた単位に直す

③ 〔例〕  $\text{C}_3\text{H}_8$  4.4 g の完全燃焼

## 〔考查ポイント〕

係数の比は「物質の比」。質量の比と取り違えない

## 第2編 物質の変化 第1章 物質と化学反応式

## 4 化学反応式と物質

## 過不足のある反応

## ① 反応物が2種類あるとき

どちらかが余ることがある(過不足なく反応するとは限らない)

「反応前・変化量・反応後」を表に整理する 変化量の比 = 係数の比

② 〔例〕  $\text{Ca } 4.0 \text{ g} + \text{H}_2\text{O } 7.2 \text{ g}$ 

$\text{Ca} \cdots 0.10 \text{ mol}$      $\text{H}_2\text{O} \cdots 0.40 \text{ mol}$

| $\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{H}_2$ | Ca    | $2\text{H}_2\text{O}$ | $\text{Ca(OH)}_2$ | $\text{H}_2$ |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 反応前                                                                        | 0.10  | 0.40                  | 0                 | 0            |
| 変化量                                                                        | -0.10 | -0.20                 | +0.10             | +0.10        |
| 反応後                                                                        | 0     | 0.20                  | 0.10              | 0.10         |

$\text{H}_2 \cdots 22.4 \times 0.10 = 2.2 \text{ L}$     残る  $\text{H}_2\text{O} \cdots 18 \times 0.20 = 3.6 \text{ g}$

## ③ グラフ

折れ曲がりの点 = 過不足なく反応する点

## 〔考察ポイント〕

少ないほうの反応物(不足するほう)で生成量が決まる

**第2編 物質の変化 第1章 物質と化学反応式****4 化学反応式と物質****参考 化学の基礎法則****① おもな法則と学説**

| 法則・学説   | 発表者     | 年    | 内容                        |
|---------|---------|------|---------------------------|
| 質量保存の法則 | ラバアジエ   | 1774 | 反応の前後で質量の総和は変わらない         |
| 定比例の法則  | プールのスト  | 1799 | 化合物の成分元素の質量の比は常に一定        |
| 原子説     | ドルトン    | 1803 | 物質は分割できない最小の粒子=原子からなる     |
| 倍数比例の法則 | ドルトン    | —    | 一定量の A と結合する B の質量は簡単な整数比 |
| 気体反応の法則 | ゲーリュサック | 1808 | 反応する気体の体積比は簡単な整数比         |
| 分子説     | アボガドロ   | 1811 | 同温・同圧で同体積の気体に同数の分子        |

**② 分子説の意義**

原子説だけでは「原子が分割される」矛盾が生じた

**分子を考えることで気体反応の法則を説明できた = アボガドロの法則**

**〔査査ポイント〕**

「定比例」と「倍数比例」の違いを例で言えるように